

Nội dung bài giảng

86

1. Định nghĩa tinh dầu.
2. Thành phần cấu tạo.
3. Tính chất lý hóa.
4. Các phương pháp chế tạo
5. Phương pháp xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu
6. Các phương pháp kiểm nghiệm.
7. Tác dụng sinh học và ứng dụng.
8. Các dược liệu chứa tinh dầu giàu citral, linalol, 1,8-cineol, eugenol, anethol.
9. Các dược liệu chứa tinh dầu.

Tài liệu

□ Tài liệu học tập

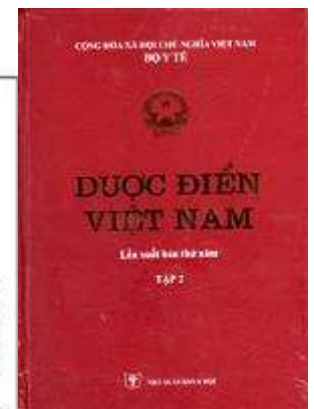
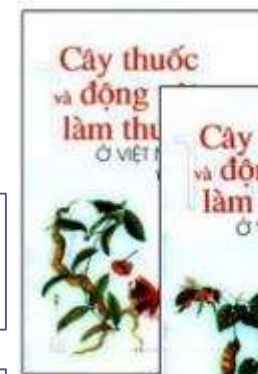
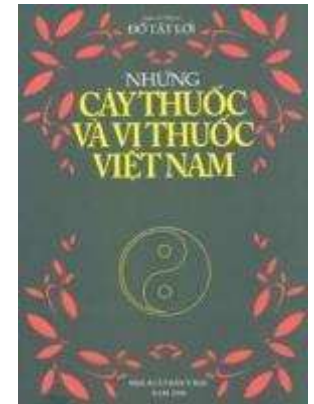
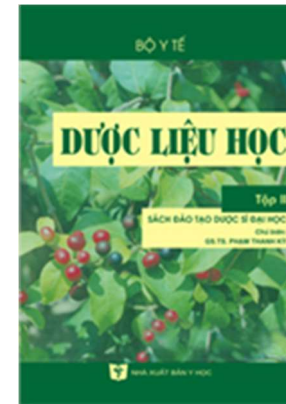
Phạm Thanh Kỳ (2015), **Dược liệu học**, tập 2, NXB Y học

□ Tài liệu tham khảo

Đỗ Tất Lợi (1999), **Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam**, NXB Y học

Viện Dược liệu (2006), **Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam**, tập I, II, III, NXB Khoa học

Bộ Y tế (2017), **Dược điển Việt Nam V**, tập II, NXB Y học



VII. Tác dụng sinh học và ứng dụng

88

□ Trong y dược

▣ Tinh dầu làm thuốc

- ▣ Dược liệu chứa tinh dầu làm thuốc – nền YHCT

□ Ứng dụng trong kỹ nghệ thực phẩm

□ Trong ngành hương liệu: pha chế nước hoa, xà phòng, mỹ phẩm...

1. Tác dụng trên tiêu hóa
2. Tác dụng kháng khuẩn
3. Tác dụng trên TKTW
4. Diệt ký sinh trùng
5. Tác dụng chống viêm, làm lành vết thương

1. Tác dụng trên tiêu hóa

- ▣ Kích thích tiêu hóa
- ▣ Chống co thắt
- ▣ Giảm sinh hơi và đầy trướng
- ▣ Bảo vệ niêm mạc dạ dày
- ▣ Chống nôn



Quế, Hồi, Thảo quả, Đinh hương, Tiêu...

▣ Tinh dầu có tác dụng kích thích tiêu hóa

PEPPERMINT
Relieves gas
b
o
i
n
f
the
menthol
bacteria.

CC1(C)C[C@H](O)[C@@H](C)CC1

CARAWAY
Relaxes smooth
s in the
nulates
activity.
help
time for
and has
the effectiveness of peppermint.

CC1=C(C)C(=O)C[C@H](C)CC1

CARDAMOM
Protects the gastric lining,
r
d
p
a
i
g
in the body,
a potent natural antioxidant.

CC1=CC(C)=CC(C)C1

CORIANDER
Protects you from
parasites,
abdominal
ating and
nergistic
ngth with
peppermint.

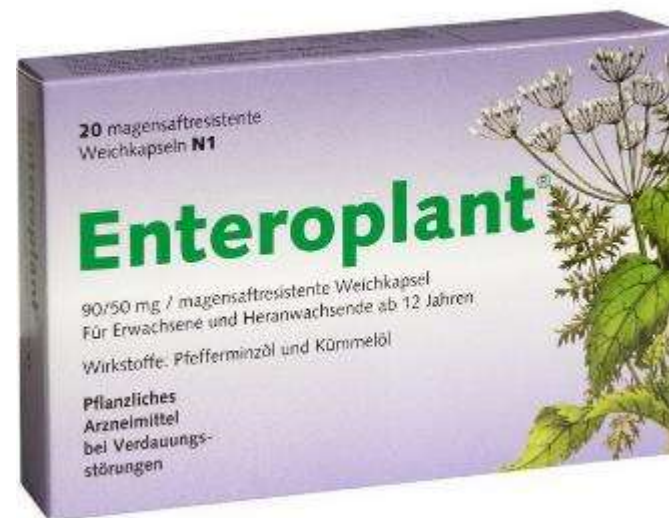
CC(C)C(C)C(O)C=C

▣ Thuốc điều trị bệnh khó tiêu chức năng

Công thức cho 1 viên nang mềm:

- Peppermint oil 90 mg
- Caraway oil 50 mg
- Dầu lạc vừa đủ

Tác dụng chống co thắt đường tiêu hóa và túi mật; trị đầy hơi.
Liều 1 viên x 2 lần/24 giờ.



2. Tác dụng kháng vi sinh vật

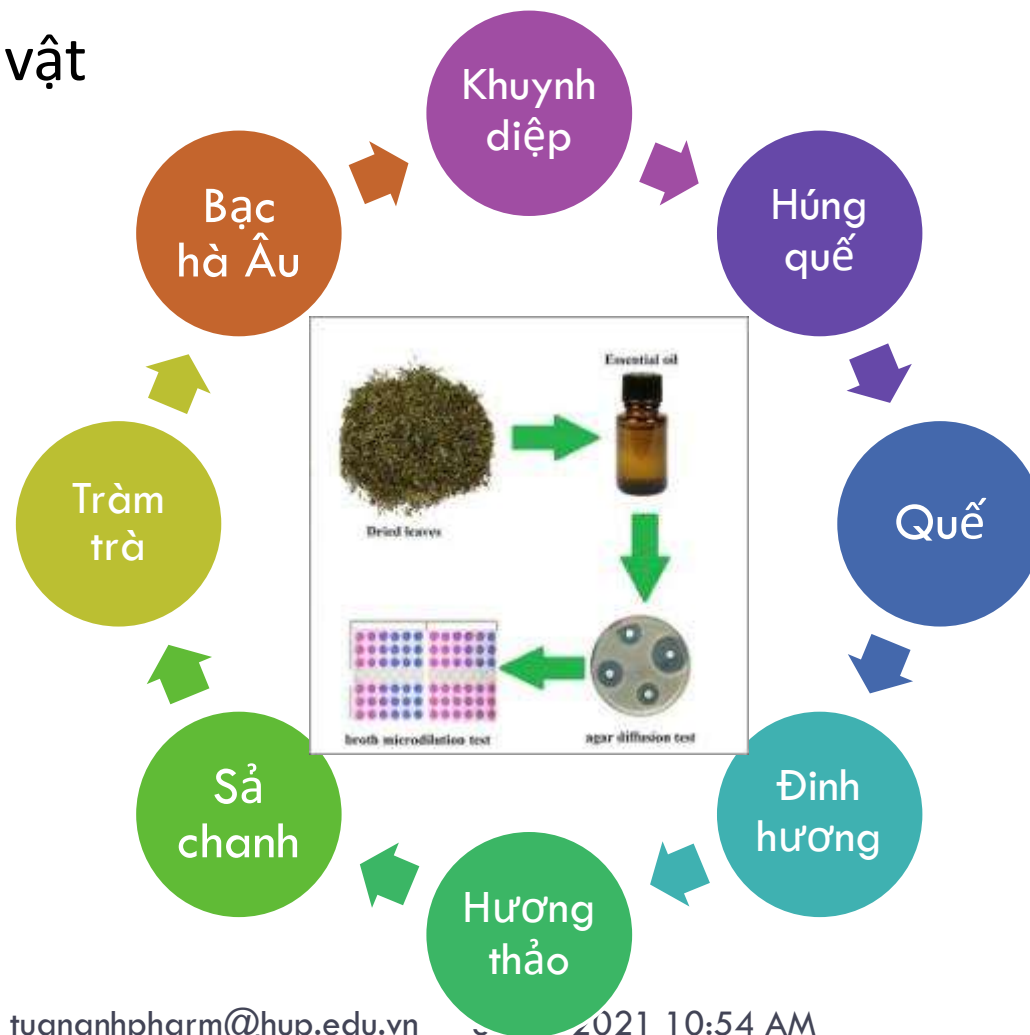
▣ Kháng khuẩn

Gram +

Bacillus. subtilis,
B. cereus,
Micrococcus luteus,
S. aureus

Gram -

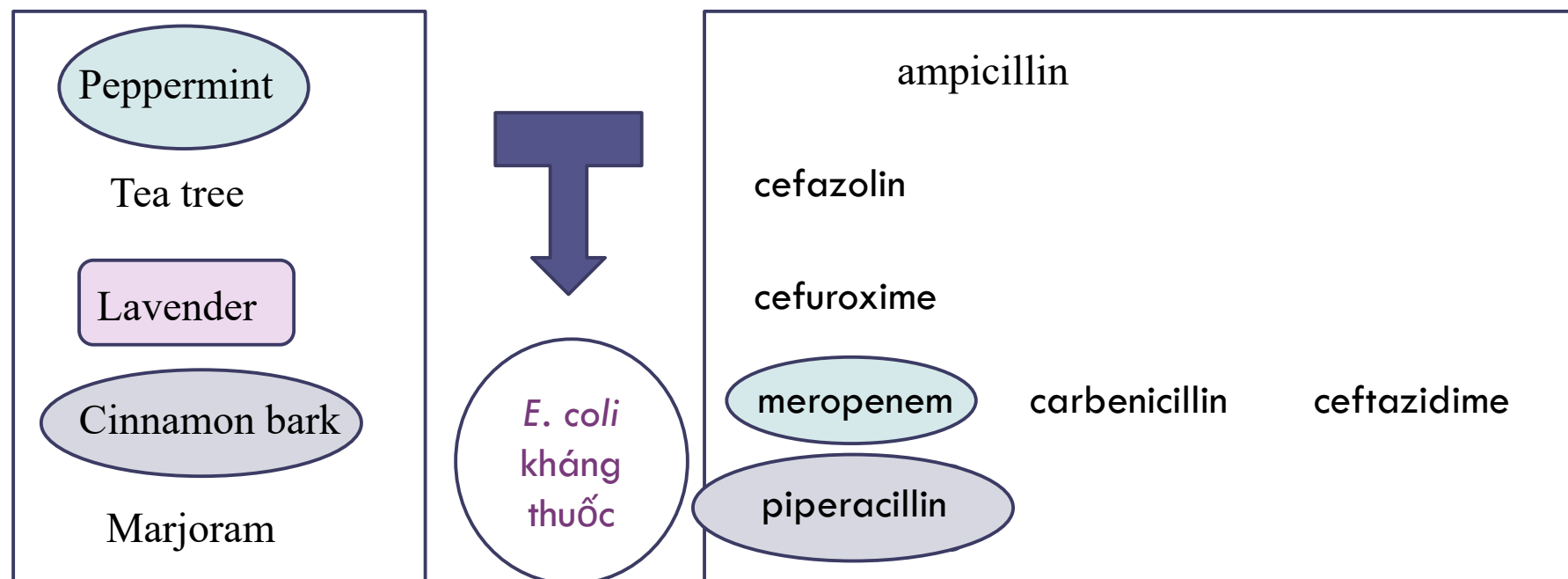
E. coli,
Salmonella sp.,
E. cloacae,
K. pneumoniae,
P. aeruginosa

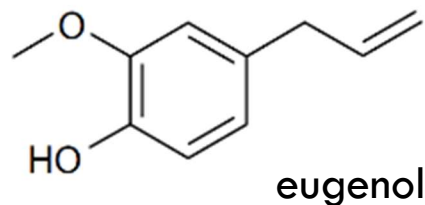


Short communication

Combination of essential oils and antibiotics reduce antibiotic resistance in plasmid-conferred multidrug resistant bacteria

Polly Soo Xi Yap ^a, Swee Hua Erin Lim ^b, Cai Ping Hu ^c, Beow Chin Yiap ^b  





International Journal of Aromatherapy

Volume 14, Issue 1, 2004, Pages 15-21



The effect of aloe vera gel on the anti-acne properties of the essential oil of *Ocimum gratissimum* Linn leaf – a preliminary clinical investigation

L.O. Orafidiya^a, E.O. Agbani^a, A.O. Oyedele^a, O.O. Babalola^b, O. Onayemi^c, F.F. Aiyedun^a

▣ Trị mụn trứng cá

Gel lô hội & tinh dầu hương nhu trắng có hiệu quả hơn so với kem clindamycin 1%

▣ Nước súc miệng ngăn
mảng bám /răng miệng

Active Ingredients

Eucalyptol 0.092%

Menthol 0.042%

Methyl salicylate 0.060%

Thymol 0.064%

Inactive Ingredients

Water

Alcohol (21.6%)

Sorbitol

Poloxamer 407

Benzoic Acid

Sodium Saccharin

Sodium Benzoate

Flavor

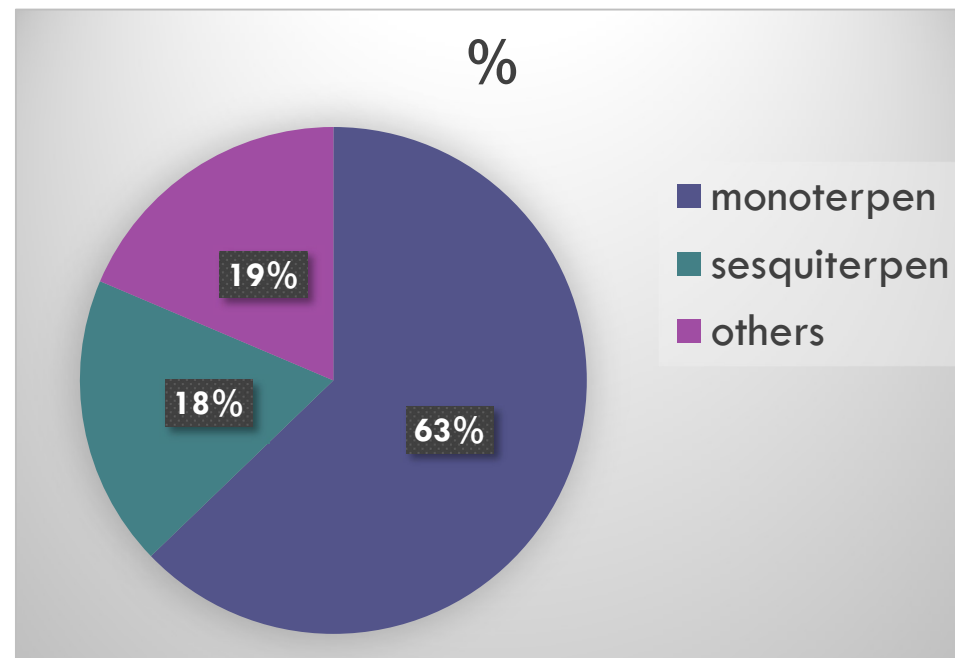
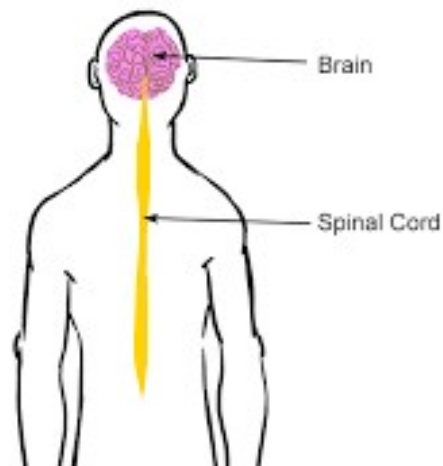
Green 3



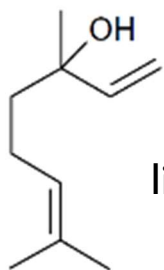
3. Tác dụng trên TKTW

- ▣ Tác dụng giảm đau
- ▣ Giảm lo lắng, chống stress
- ▣ Tác dụng trên nhận thức

Central
Nervous
System



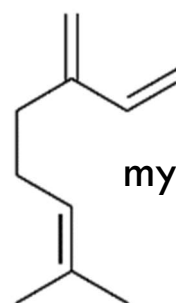
▣ Giảm đau



linalool



Lavander oil



myrcen



Lemongrass oil



Thuốc trị sỏi thận



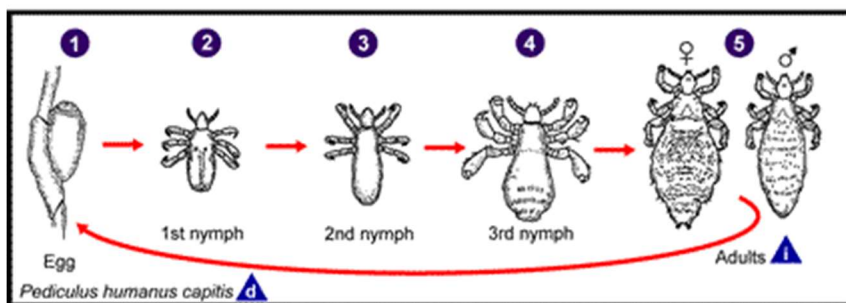
DEEP HEAT



TIGER BALM

4. Diệt KST

- ▣ Trị giun: tinh dầu giun, santonin
- ▣ Trị sán: thymol
- ▣ Diệt ký sinh trùng sốt rét
- ▣ Trị chấy rận

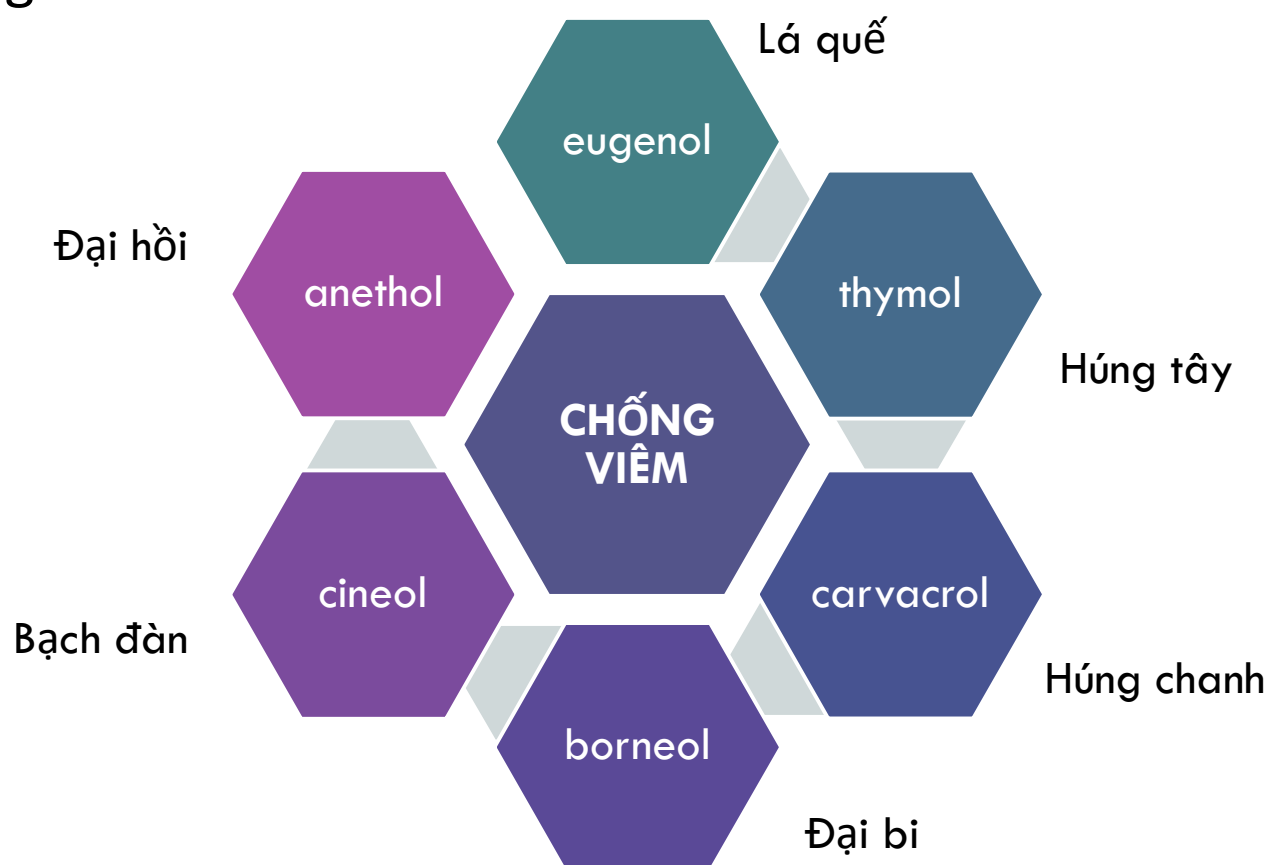


Chick-Check



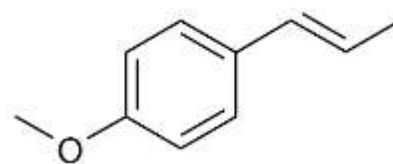
Xịt trị chấy PARANIX

5. Chống viêm





Tinh dầu Đại hồi

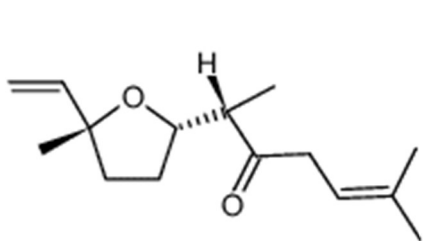
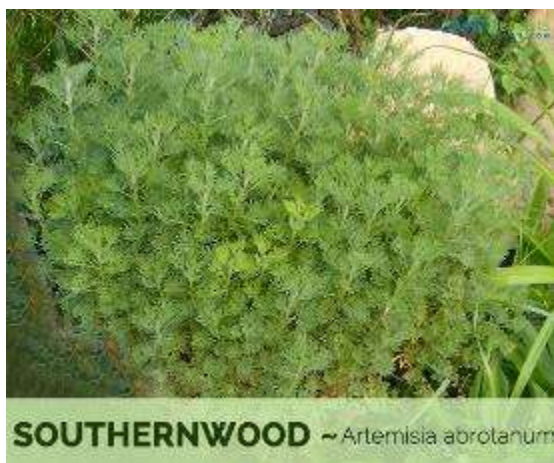


anethol

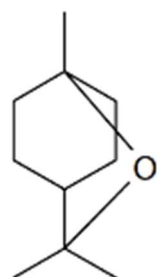


Tinh dầu Tiểu hồi

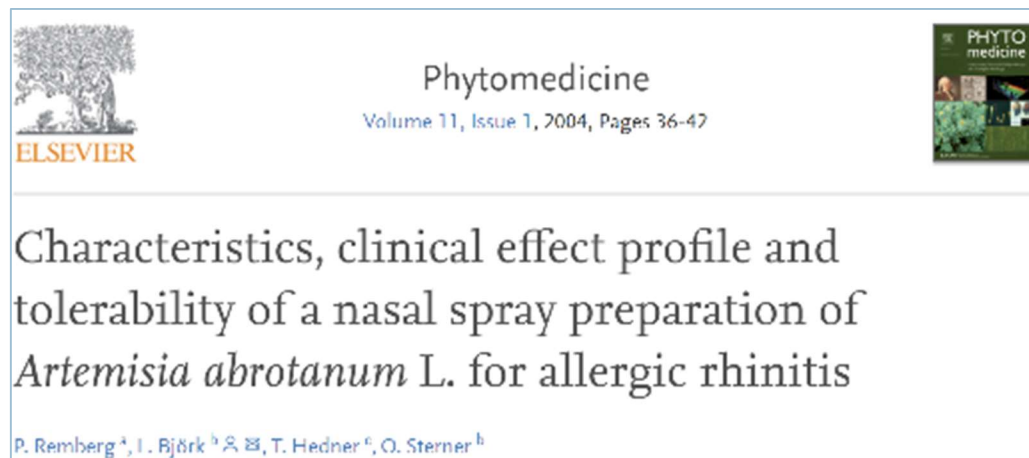
▣ Chữa viêm mũi dị ứng



davanone



1,8 cineol



Các nhóm thuốc:

- ▣ Thuốc giải biểu: chia thành hàn – nhiệt
- ▣ Thuốc ôn lý trừ hàn, hồi dương cứu nghịch: làm ấm cơ thể (Thảo quả, Đại hồi, Tiểu hồi, Đinh hương, Sa nhân, Quế nhục)
- ▣ Nhóm phương hương khai khiếu: kích thích, thông các giác quan (Xương bồ, Xạ hương, Cánh kiến trắng)
- ▣ Nhóm thuốc hành khí: làm khí huyết lưu thông, giảm đau, giải uất (Hương phụ, Trần bì, Hậu phác, Mộc hương, Chỉ thực, Chỉ xác).
- ▣ Nhóm thuốc hoạt huyết và bổ huyết: (Xuyên khung, Đương qui)
- ▣ Trừ thấp: Độc hoạt, Thiên niên kiện, Hậu phác, Sa nhân, Thảo quả, Mộc hương

1. Nhóm thuốc giải biểu

- ▣ Chữa cảm phong hàn:
Quế chi, Sinh khương,
Kinh giới, Tía tô, Hành,
Hương nhu, Tế tân,
Bạch chỉ
- ▣ Chữa cảm phong nhiệt:
Cúc hoa, Hoắc hương,
Bạc hà



Ma hoàng thang (9-6-9-3)

□ Kỹ nghệ thực phẩm

- Gia vị: Quế, hồi, thảo quả, sa nhân, thì là, mùi, hạt cải, gừng, tỏi, tiêu...
- Pha chế đồ uống: TD vỏ cam, chanh,... 2000 tấn/năm
- Bánh kẹo, mứt - Làm thơm: menthol, eucalyptol, vanillin
- Pha chế rượu mùi: TD hồi, Đinh hương,...
- Thuốc đánh răng, kẹo cao su
- Sản xuất chè, thuốc lá.

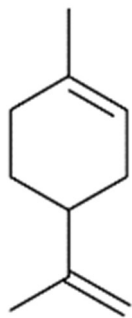


□ Kỹ nghệ nước hoa, xà phòng, mỹ phẩm...

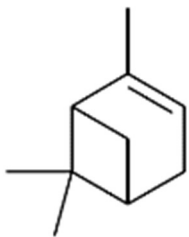
Position	Product	Average Dosage of Fragrance Compound in Product (%)	Average Content of Essential Oils in Fragrance (%)
1	Perfumes	10.0–25.0	5–30 ^a
2	Toilet waters	3.0–8.0	5–50 ^a
3	Skin care cosmetics	0.1–0.6	0–10
4	Deodorants (inclusive deoparfum)	0.5–5.0	0–10
5	Shampoos	0.3–2.0	0–5
6	Body cleansing products (liquid soaps)	0.5–3.0	0–5
7	Bath preparations	0.5–6.0	0–10
8	Soaps	0.5–3.0	0–5
9	Toothpastes	0.5–2.5	10–50 ^b
10	Air fresheners	0.5–30.0	0–20
11	Washing powders and liquids	0.1–0.5	0–5
12	Fabric softeners	0.1–0.5	0–10
13	Home care chemicals	0.5–5.0	0–5
14	Technical products	0.1–0.5	0–5
15	Aromatherapy and organic products	0.1–0.5	100

1. Nguồn dược liệu chứa tinh dầu giàu citral, linalol, 1,8-cineol, eugenol, anethol.
2. Các dược liệu cụ thể:
 - Thông, Bạc hà, Tràm, Sả, Long não, Dầu giun,
 - Gừng, Nghệ, Hoắc hương, Thanh cao hoa vàng
 - Đinh hương, Hương nhu trắng, Hồi, Quế

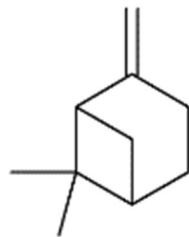
DẪN CHẤT MONOTERPEN



limonen



α -pinen



β -pinen

- Monoterpen không chứa oxi
 - ▣ Limonen (thành phần chính trong tinh dầu vỏ quả, hoa, lá cây chanh, quýt, bưởi: **Chi *Citrus***)
 - ▣ α -pinen và β -pinen (**Thông**)

THÔNG (*Pinus sp.*)

- Các loài khai thác (chủ yếu lấy nhựa)
 - ▣ Thông hai lá (thông nhựa): *Pinus merkusiana* Cooling et Gaussen
 - ▣ Thông đuôi ngựa (*Pinus massoniana* Lamk.) – mọc hoang miền bắc Việt Nam; phát triển ở độ cao từ 1500-2000 m.
 - ▣ Thông ba lá (*Pinus khasaya* Royle): chủ yếu ở vùng Lâm đồng



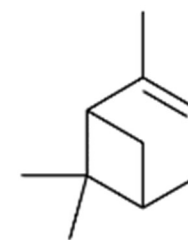
Thông hai lá: *Pinus merkusiana*

□ Bộ phận dùng

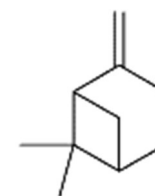
▣ **Nhựa thông** (chứa 19-24% **tinh dầu** và 73-74% **colophan**)

▣ **Tinh dầu thông** (Turpentin oil): dạng lỏng
mùi đặc biệt, d_{20} : 0,8570-0,8710; n_D : 1,467-1,478

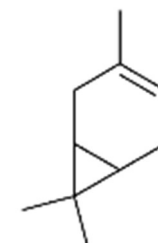
▣ **Colophan** (Tùng hương): là cặn còn lại khi
cất tinh dầu, chủ yếu là **acid resinic** (65%)



α -pinen, 63-83 %



β -pinen



3-caren

□ Công dụng

- ▣ **Nhựa thông** là vị thuốc long đờm, sát khuẩn đường tiết niệu, dùng chế cao dán.
- ▣ **Tinh dầu thông** làm thuốc tan sung huyết; nguyên liệu tổng hợp camphor, terpin, terpineol.

Trong công nghiệp dùng chế verni, sơn, sáp

- ▣ **Tùng hương** dùng trong kỹ nghệ sơn, verni, keo dán, mực in



Rowatinex
trị sỏi và ngăn ngừa sỏi tiết niệu

BẠC HÀ (*Mentha sp.*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Mentha arvensis* L,
 - ▣ *M. piperita* L., họ Bạc hà (Lamiaceae).
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây cỏ, toàn cây có mùi thơm
 - ▣ Thân vuông, mọc đứng hoặc bò, toàn cây có nhiều lông
 - ▣ Lá mọc đối, chéo chữ thập
 - ▣ Hoa mọc ở kẽ lá (Bạc hà Á) hoặc mọc thành bông ở đầu cành (Bạc hà Âu)

- Monoterpen alcol
Menthol (Bạc hà)



□ Bộ phận dùng

- ▣ Thân cành có mang lá và hoa
- ▣ Tinh dầu bạc hà: Mint oils
 - TD bạc hà Á: Cornmint oil
 - TD bạc hà Âu: Peppermint oil
- ▣ Menthol



Loài	HL tinh dầu	TP chính	Hàm lượng
<i>Mentha arvensis</i>	0,5 %	L- menthol	Trên 70%
<i>Mentha piperita</i>	1 - 3%	L - menthol	40 - 60%

□ Công dụng

▣ Dược liệu Bạc hà Á

- Trị cảm phong nhiệt (sốt không ra mồ hôi), kích thích tiêu hóa, chữa ho
- Cất tinh dầu Cornmint oil

▣ Dược liệu Bạc hà Âu:

- kích thích tiêu hóa, chống co thắt; các flavonoid có tác dụng lợi mật (EP 8.0) -> dùng làm thuốc hãm, thuốc sắc hoặc nước cất Bạc hà
- Cất tinh dầu Peppermint oil

▣ Tinh dầu Bạc hà

- Chiết xuất menthol (Bạc hà Á); làm hương liệu (Bạc hà Âu)
- Phần tinh dầu còn lại sau khi chiết menthol: chế cao xoa, dầu cao, làm thơm nước súc miệng, kem đánh răng, dược phẩm
- Xoa bóp giảm đau (đau đầu, đau khớp), sát khuẩn

▣ Menthol:

- nguồn gốc tự nhiên (phần lớn) và tổng hợp
- Sát khuẩn, giảm đau, kích thích tiêu hóa, chữa hôi miệng
- Kỹ nghệ dược phẩm, bánh kẹo, thực phẩm, pha chế rượu mùi, các loại chè túi (Bạc hà Âu)

SẢ (*Cymbopogon* sp.)

□ Tên khoa học

▣ Sả Citronelal - (Citronelal oil)

- *Cymbopogon nardus* Rendle: Sả Srilanka
- *C. winterianus* Jawitt: Sả Java có giá trị kinh tế cao nhất

▣ Sả Palmarosa - (Palmarosa oil)

- *C. martinii* Stapf. var. Motia: Sả Hoa hồng

▣ Sả Lemongrass - (Lemongrass oil)

- *C. citratus* Stapf.: Sả chanh
- *C. flexuosus* Stapf.: Sả dũi
- *C. pendulus* (Nees ex Steud.) Wats.: Sả tía

□ Monoterpen aldehyd

Citral (Sả, Màng tang, Trà tiên)



□ Đặc điểm thực vật

- ▣ Cây cỏ, sống lâu năm, mọc thành bụi
- ▣ Thân có đốt ngắn, bao bọc bởi bẹ lá tạo thành tép sả
- ▣ Lá hẹp, dài như lá lúa, hai mặt ráp
- ▣ Cụm hoa chùy

□ Bộ phận dùng

- ▣ Phần trên mặt đất (chủ yếu là lá)
- ▣ Tinh dầu



□ Thành phần tinh dầu

Citronella oil	Sả Java	0,3 - 1,2%
Palmarosa oil	Toàn cây	0,16%
	Ngọn mang hoa	0,52%
Lemongrass oil	<i>C. citratus</i>	0,46 - 0,55%
	<i>C. flexosus</i>	1,1 %

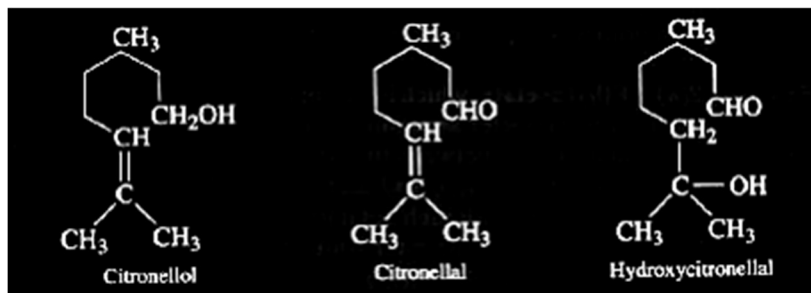
Loài	Hàm lượng tinh dầu	TP chính	Hàm lượng
<i>C. winterianus</i> (Sả Java)	0,3 - 1,2%	Citronelal	25 - 54%
		Geraniol	26 - 45 %
		Geraniol TP	85 - 96 %
<i>C. martinii</i> (Sả hoa hồng)	Toàn cây: 0,16% Ngọn mang hoa: 0,52%	Geraniol	77 - 87%
		Geraniol este	11 - 19%
Sả Lemongrass	<i>C. flexuosus</i> có giá trị hơn <i>C. citratus</i> do hàm lượng citral cao hơn	Citral = citral a + citral b	> 75%

□ Công dụng

- ▣ TD Sả nói chung: đuổi muỗi, khử mùi hôi tanh, xoa ngoài chống cúm, phòng bệnh truyền nhiễm, phối hợp các TD khác xoa bóp giảm đau mình mẩy, chữa tê thấp
- ▣ Làm gia vị
- ▣ Chữa cảm sốt, cảm cúm (xông), đau bụng, đi ngoài, chướng bụng, nôn mửa
- ▣ Lá sả gội đầu: sạch gàu, trơ tóc, tránh bệnh về da đầu.
- ▣ Một số nước châu Âu: sả để làm nước giải khát



- Citronella oil: tinh dầu sả Java khai thác từ lá của cây sả Java bằng phương pháp cất kéo hơi nước.
 - ▣ geraniol (~80%), citronellal 30-40%.
 - ▣ Citronellal có thể dùng để chuyển hóa thành hydroxycitronellal có mùi thơm của hoa Muguet, là một hương liệu rất có giá trị.

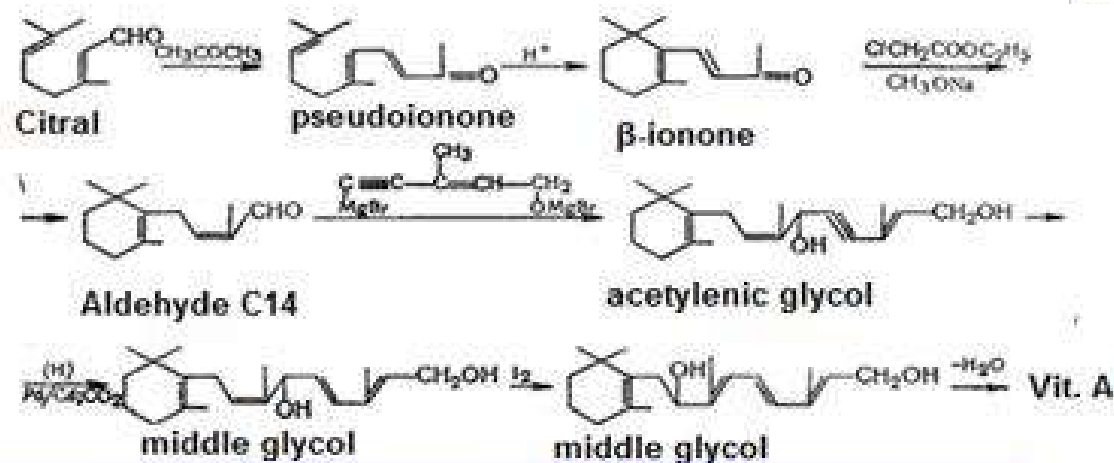


Citronella oil

- Palmarosa oil: tinh dầu sả hoa hồng khai thác từ phần trên mặt đất *C. martinii* Stapf. var. *Motia*: Sả Hoa hồng
 - Thành phần chính là geraniol và geranyl acetat. Hàm lượng thay đổi theo từng vùng.
 - Palmarosa oil được dùng trong kỹ nghệ hương liệu để pha chế nước hoa, các mỹ phẩm, xà phòng thơm. Chính geranyl acetat có trong tinh dầu làm cho tinh dầu có mùi thơm của hoa hồng.



- Lemongrass oil: Chiết xuất Citral là nguyên liệu bán tổng hợp vitamin A, sản xuất nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa



Tổng hợp vitamin A từ citral



Tràm (*Melaleuca cajuputi*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Melaleuca cajuputi* Powell
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây gỗ cao 2-3 m, vỏ màu trắng dễ bóc.
 - ▣ Lá mọc so le, phiến lá dày, gân hình cung.
 - ▣ Hoa nhỏ, vàng, mọc thành bông ở đầu cành.
 - ▣ Quả nang, tròn, chứa nhiều hạt
- Phân bố
 - ▣ Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Minh Hải.

- Monoterpen ether
 - 1,8 cineol** (Tràm, Bạch đàn, Long não...)



Melaleuca cajuputi

- Bộ phận dùng
 - ▣ Cành mang lá
 - ▣ Tinh dầu
 - Thành phần hóa học
 - ▣ Hàm lượng tinh dầu > 1,25%
 - ▣ Hàm lượng cineol > 60%
 - ▣ Ngoài ra trong tinh dầu còn có linalol (2-5%), terpineol (6-11%)
- > Để xuất khẩu cần làm giàu cineol trong tinh dầu tràm bằng kết tinh phân đoạn.

TINH DẦU TRÀM

Aetheroleum Cajuputi

Tinh dầu lấy từ lá tươi của cây Tràm gió, còn gọi là cây Chè đồng (*Melaleuca cajuputi* Powell), họ Sim (Myrtaceae), bằng cách cắt kéo hơi nước.

Tính chất

Chất lỏng trong, không màu hay màu lục nhạt đến vàng nhạt. Mùi đặc biệt. Tan trong 1 đến 2 thể tích ethanol 80 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0.900 đến 0.925 (Phụ lục 6.5).

Định lượng

Định lượng theo phương pháp đo điểm đông đặc của hợp chất cộng giữa cineol và O-cresol (Phụ lục 12.5).

Hàm lượng cineol ($C_{15}H_{18}O$) trong tinh dầu tràm phải không ít hơn 40.0 %.

Tiêu chuẩn tinh dầu Tràm VP5

□ Công dụng

▣ Dược liệu:

- Chữa cảm lạnh, ho do viêm, tiêu hóa kém
- Cất tinh dầu

▣ Tinh dầu Tràm:

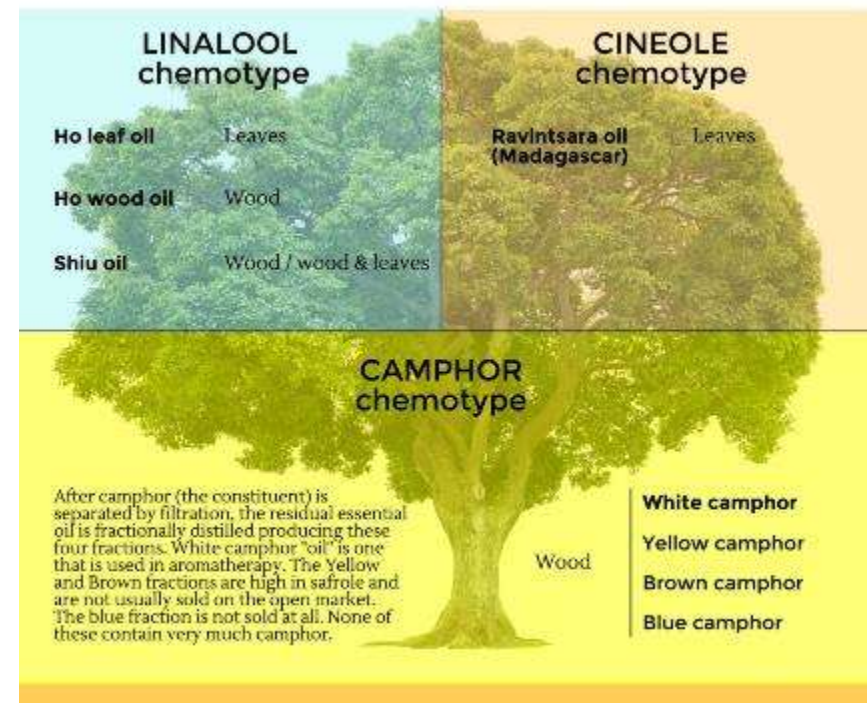
- Sát khuẩn đường hô hấp, kích thích trung tâm hô hấp → làm thuốc ho
- Kháng khuẩn, làm lành vết thương, chữa bỏng, chống lành da
- Terpeneol có tác dụng sát khuẩn



Thuốc ho từ tinh dầu Tràm gió

LONG NÃO (*Cinnamomum camphora*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Cinnamomum camphora* (L.)
Nees et Eberm
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây gỗ, cao đến 15m, vỏ thân dày, nứt nẻ.
 - ▣ Tán rộng, lá mọc so le; kẽ gân chính và gân phụ nổi lên 2 tuyến.
 - ▣ Hoa nhỏ, vàng lục.
 - ▣ Quả mọng, khi chín có màu đen
- Phân bố
 - ▣ Nhập vào Việt Nam từ thời Pháp, trồng ở các thành phố lớn.



Cây Long não

- Bộ phận dùng

- ▣ Gỗ, lá
- ▣ Tinh dầu

- Thành phần hóa học

- ▣ Gỗ chứa 4,4 % tinh dầu
- ▣ Lá chứa 1,3 % tinh dầu

Tùy từng chemotype có thể cho tinh dầu giàu camphor (60-80 %); giàu linalool (80 %); giàu cineol (76 %);

TINH DẦU LONG NÃO

Aetheroleum Cinnamomi camphorae

Lấy từ gỗ và lá của cây Long não [*Cinnamomum camphora* (L.) Presl. = *Laurus camphora* L.], họ Long não (Lauraceae), bằng cách cất kéo hơi nước.

Tính chất

Chất lỏng không màu hay màu vàng nhạt, mùi thơm đặc biệt của long não.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,923 đến 0,930 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,461 đến 1,470 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực riêng

Ở 20 °C: Từ +17° đến -22° (Phụ lục 6.4).

Hàm lượng tinh dầu Long não
ít nhất 35 % camphor (VP 5)

□ Công dụng

▣ Dược liệu:

- Gỗ và lá được dùng để cất tinh dầu cung cấp camphor thiên nhiên

▣ Tinh dầu long não: chế dầu cao xoa bóp

- Camphor: kích thích TKTW, kích thích tim và hệ thống hô hấp nên dùng làm thuốc hồi sức cho tim trong cấp cứu; làm thuốc ho; dùng ngoài chữa vết thương sưng đau gây sưng khớp



Cho ống 2 ml:

- Natri Camphosulfonat: 200 mg
- Nước cất pha tiêm vừa đủ 2ml

Thuốc trợ tim từ camphor